

컴퓨터 운영체제 9주차 과제 20230533 김양현

- **First-fit (최초 적합):** 메모리 리스트를 처음부터 검색하다가 프로세스의 크기보다 큰 첫 번째 홀을 선택하여 할당합니다. 검색 속도가 가장 빠르다는 장점이 있습니다. 
- **Best-fit (최적 적합):** 사용 가능한 홀들 중에서 프로세스의 크기를 수용할 수 있으면서 가장 작은 홀을 선택합니다. 딱 맞는 공간을 찾으려 하므로 남은 공간(단편화)을 최소화하려 하지만, 리스트 전체를 검색해야 할 수도 있습니다. 
- **Worst-fit (최악 적합):** 사용 가능한 홀들 중에서 가장 큰 홀을 선택하여 할당합니다. 할당 후에도 남은 공간이 충분히 커서 다른 프로세스가 들어올 수 있게 하려는 의도이지만, 리스트 전체를 검색해야 하며 효율성이 떨어질 수 있습니다. 

강의 자료의 s37 페이지는 '복합문제 4번 답'을 다루고 있는 것으로 명시되어 있습니다. 해당 문제에서 특정 메모리 상황(예: 홀 크기가 100KB, 500KB, 200KB, 300KB, 600KB 순으로 있을 때 212KB 프로세스 할당)이 주어졌다면, 각 알고리즘에 따른 선택은 다음과 같습니다. 

- **First-fit:** 첫 번째로 212KB보다 큰 **500KB** 홀에 할당됩니다.
- **Best-fit:** 212KB를 수용하는 홀(500, 300, 600) 중 가장 차이가 적은 **300KB** 홀에 할당됩니다.
- **Worst-fit:** 가장 크기가 큰 **600KB** 홀에 할당됩니다.

- 알고리즘 각각 직관적인 한 줄 표현

First-fit "고민하면 늦음, 눈에 보이는 첫 번째 빈자리에 바로 앉기"

Best-fit "내 몸에 딱 맞는 맞춤 정장을 찾듯 가장 딱 맞는 자리에 들어가기"

Worst-fit "가장 넓고 쾌적한 자리를 골라 잡고 넉넉하게 공간 남기기"